

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 6, Teil 5

Carl Friedrich GauSS

Gauss an Schumacher

*Astronomische Nachrichten herausgegeben von H. C. Schumacher.
Band 20. Nr. 474. S. 299.*

Göttingen, 1843 April 1.

Um aus Elementen für eine gegebene Zeit einen Ort zu bestimmen, brauche ich zur Berechnung der Anomalie gern die BURCKHARDT'sche Tafel, die aber nur bis $163^{\circ} 45'$ geht, und daher für den gegenwärtigen Stand des Cometen nach Herrn GALLE's Elementen unzureichend wird. BARKER's Tafel reicht zwar überall aus, wird aber bei grossen Anomalien wegen des beschwerlichen Interpolirens sehr unbequem.

In solchen Fällen pflege ich ein besonderes Verfahren anzuwenden, dessen Mittheilung Ihnen vielleicht angenehm sein wird. Ist M die Zahl mit der (oder für grössere Werthe mit deren Logarithmen) man in die BARKER'sche Tafel eingehen müsste, also $3f = \sqrt[3]{M \cdot \tan \frac{1}{2}\varphi}$, wo $\log h = 0,0398723$, so setze ich:

$$\log \frac{\sqrt{M}}{h} = 3P,$$

und suche in meiner kleinen Logarithmentafel A und B (in der dortigen Bedeutung genommen), der Gleichung $3A + 2B = 3P$ Genüge zu leisten, was immer, wenn P gross ist, sehr schnell bewirkt wird. Ist dann a die zum Logarithmen A gehörige Zahl, so wird, die Anomalie $= v$ gesetzt:

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2}v = \sqrt{3a}$$

oder

$$\log \operatorname{tang} \frac{1}{2}v = \frac{1}{2}(A + \log 3).$$

Auch der Logarithme des Radius Vector wird dann äusserst bequem berechnet, indem man mit $A + \log a$ wieder in die erste Columnne eingeht, oder $A^* = A + \log 3$ und die dazu gehörige Grösse in der zweiten Columnne $= B^*$ folgt, wodurch sogleich der Logarithme des Radius Vectors $= A^* + B^* + \log a$ wird.

Berechnung der Anomalie

Die indirecte Auflösung jener Gleichung geschieht, wenigstens für die ersten Versuche, etwas bequemer und fast *à vue* in der Form $C = P + B$; man kann zuerst P in der dritten Columnne aufsuchen, oder $P = C'$ und die dazu gehörige Grösse in der zweiten Columnne $= B'$ setzen, dann $P + \frac{2}{3}B' = C''$ und dazu aus der Tafel die Grösse der zweiten Columnne $= B''$, dann (wo nöthig) $P + \frac{2}{3}B'' = C'''$ und dazu gehörig B''' nehmen u. s. w., welche Rechnung sehr schnell zum Stillstand kommt. Will man sich mit der Genauigkeit, welche fünfzifrige Logarithmen geben, nicht begnügen, so kann man die MATTHIESSEN'sche Tafel (welche ich sonst wegen der unzeitigen Oeconomie, womit sie ganz unnöthigerweise gedruckt ist, nicht gern gebrauche) hier mit Vortheil zu Hülfe nehmen; was ich aber lieber erst dann thue, wenn ich durch die kleinere

Tafel die beiden Stellen, zwischen welchen der Definitivwerth von A fällt, schon bestimmt habe, und dann wende ich lieber die Gleichung in ihrer ursprünglichen Form $3A + 2B = 3P$ an.

Soll z. B. die Anomalie für Februar 48.33333, oder für die Zeit nach der Sonnennähe $20^d 87663$ bestimmt werden, so ist nach GALLE's Elementen [Astr. Nachrichten Band 20. N. 474 Berlin 1843 März 25]:

$$\begin{array}{rcl}
 \sqrt{M} = \sqrt{16875} & \dots\dots & 2,1534942 \\
 20,87663 & \dots\dots & 1,3196604 \\
 \hline
 \text{Const. Logarithme} = 9,2344432 & & 9,2344432 \\
 & & \hline
 & & 2,0852172
 \end{array}$$

Also $3P = 4,1704344$, $P = 2$ etc. $1,3901448$.

Mit den kleinen Tafeln findet sich daraus:

$$\begin{array}{ll}
 C' = 1,39616 & B' = 0,01806 \\
 C'' = 1,39608 & B'' = 0,01781
 \end{array}$$

womit die Rechnung schon steht, und $A = 1,37827$ wird.

MATTHIESSEN's Tafel gibt genauer $A = 1,3782739$.

Die weitere Rechnung wird dann:

$$\begin{array}{rcl}
 A = 1,3782739 & & \\
 \log 3 = 0,4771213 & & \\
 \hline
 1,8553952 & 0,9276976 = \log \text{tang } 83^\circ 15' 49,53
 \end{array}$$

und die wahre Anomalie = $166^\circ 31' 39,06$.

Ferner gehört zu $A^* = 1,8553952$:

$$\begin{array}{rcl}
 B^* = 0,0060170 & & \\
 \log a = 8,0539660 & & \\
 \hline
 \text{Logarithm des Radius Vector} = 9,9153782
 \end{array}$$

Man sieht übrigens, dass diese Methode nichts weiter ist, als eine indirecte Auflösung der bekannten cubischen Gleichung zwischen der Tangente der halben Anomalie und der Sectorfläche, und zugleich, dass meine, oder für schärfere Rechnung die MATTHIESSEN'sche Logarithmentafel auf ganz ähnliche Weise zu einer sehr bequemen Auffindung aller reellen Wurzeln jeder algebraischen Gleichung, die nicht mehr als drei effective Glieder hat, benutzt werden kann, wie ich in Beziehung auf die quadratische Gleichung unlängst bei der letzten Ausgabe der VEGA'schen Logarithmentafel schon gezeigt habe.

Limiten eines Zodiacus

*Astronomische Nachrichten herausgegeben von H. C. Schumacher.
Band 27. Nr. 625. S. 1.*

Göttingen, 1847 November 23.

Da die in Nr. 615 der A. N. abgedruckten zweiten Elemente der Iris, welche Herr Prof. GOLDSCHMIDT gleich nach dem 19. September berechnet hatte, auch noch in den folgenden Monaten eine gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen gezeigt haben (am 17. und 18. November war die Differenz von Herrn RÜMCKER's Meridianbeobachtung $1'6''$ in ger. Aufst. und $2''$ in der Abweichung), so ist man berechtigt, sie als schon sehr genähert zu betrachten, und ich habe deshalb Herrn Prof. GOLDSCHMIDT veranlasst, danach den Zodiacus der Iris zu berechnen. Das Resultat dieser Arbeit, welches zur Erleichterung der Nachforschungen auf Identität in frühern Beobachtungen wird dienen können, lasse ich hier nachfolgen.

Indem ich bei dieser Veranlassung den Aufsatz wieder in die Hände nehme, in welchem ich vor 44 Jahren die allgemeine Methode zur Bestimmung der Limiten eines solchen Zodiacus gegeben habe, sehe ich, dass ich darin auch schon die Ausnahmefälle angedeutet habe, wo das Feld der geocentrischen Erscheinung eines die Sonne nach KEPLER'schen Gesetzen umkreisenden Himmelskörpers auf der Himmelskugel entweder gar keine oder nur Eine Limite hat, obgleich die Methode im erstem Falle eine in sich zurücklaufende Linie, im andern zwei solche Linien ergibt. Auch ist die Frage daselbst aufgeworfen, was denn in solchen Ausnahmefällen diese durch Rechnung gefundenen Linien eigentlich bedeuten. Ich habe mich damals auf diese Andeutungen beschränkt, weil eine weitere Ausführung dort ein *Hors-d'oeuvre* gewesen wäre, und ich auch gern andern das Vergnügen lassen wollte, sich mit einer meiner Meinung nach nicht uninteressanten mathematischen Aufgabe zu beschäftigen. Da mir jedoch nicht bekannt geworden ist, dass ein anderer in der langen Zwischenzeit die mir inzwischen ganz aus dem Gedächtniss gekommene Frage aufgenommen hätte, so ergreife ich diese Gelegenheit, um wenigstens den Hauptnerv des zur Beantwortung nöthigen hier mitzutheilen.

Ein geocentrischer Ort des in Rede stehenden Planeten (oder Cometen) geht hervor, indem man einen Punkt der Bahn des letztern mit einem Punkt der Erdbahn combinirt; es kann aber auch einerlei geocentrischer Ort aus zwei, drei, oder vier verschiedenen Combinationen hervorgehen. Um die Vorstellungen zu fixiren, lege man durch die Sonne eine Ebene, gegen welche die einen vorgegebenen geocentrischen Ort, auf der Himmelskugel, repräsentirende gerade Linie normal ist, und projicire orthographisch auf diese Ebene sowohl die Erdbahn als die Planetenbahn. Beide Projectionen sind Ellipsen, oder allgemeiner Kegelschnitte, die sich entweder gar nicht, oder zweimal oder viermal schneiden werden; eine Berührung ist dabei wie das Verschmelzen zweier Schnitte zu betrachten. Durch jeden Schnitt wird ein geocentrischer Ort vorgestellt, der entweder mit dem vorgegebenen identisch, oder ihm auf der Himmelskugel entgegengesetzt ist, je nachdem von den beiden Punkten der Planetenbahn und der Erdbahn, deren Projection zusammenfällt, der erstere oder der andere höherliegend ist; als obere Seite der Projectionsebene diejenige betrachtet, auf welcher der vorgegebene geocentrische Ort liegt.

Es ist hieraus klar, dass wenn irgend ein Punkt der Himmelskugel, fragweise als geocentrischer Ort, aufgegeben wird, er dies entweder auf gar keine Weise oder auf Eine Art, oder auf zwei, drei

oder vier Arten sein kann. Für einen gegebenen Planeten scheidet sich so die ganze Fläche der Himmelskugel in verschiedene Theile, und die nach der von mir gegebenen Methode bestimmten Linien sind, allgemein zu reden, nichts anders, als Scheidungen zwischen zwei Flächentheilen der Kugel, wo die auf der einen Seite liegenden Punkte auf zwei Arten mehr, geocentrische Örter sein können als die auf der andern. Die in den Scheidungslinien liegenden Punkte machen den Übergang, d. i. sie sind auf Eine Art mehr als die Punkte auf der einen Seite, und auf Eine Art weniger als die Punkte auf der andern Seite fähig geocentrische Örter zu sein. Übrigens lässt sich auch das Criterium angeben, wonach *a priori* entschieden wird, auf welcher Seite der Scheidungslinie zwei Auflösungen mehr Statt finden als auf der andern, wobei ich jedoch gegenwärtig mich nicht aufhalten will.

Alle bisher bekannten Planeten haben solche Bahnen, dass die durch die Theorie gefundenen Scheidungslinien immer wahre Limiten sind. Es sind nämlich zwei Scheidungslinien, die die Himmelskugel in drei Flächenräume abtheilen; zwei sind isolirte Flächen, in welche gar keine geocentrische Örter fallen, der dritte zwischen jenen, gürtelartig, enthält alle geocentrischen Örter, und jeder Punkt innerhalb des Gürtels kann auf zwei Arten, jeder Punkt auf der Limite auf Eine Art geocentrischer Ort sein.

Es lassen sich aber fingirte Bahnen denken (Cometenbahnen werden vielleicht mehrere in dem Fall sein, worüber ich jedoch bisher keine Nachforschungen gemacht habe), wo zwei Limiten die Himmelskugel auch in drei Stücke scheiden, und wo der eine Theil gar keine geocentrischen Örter enthält, der andere die geocentrischen zu zwei Arten, der dritte hingegen die Punkte die auf vier verschiedene Arten geocentrische Örter sein können.

Noch weitere Mannigfaltigkeit ergibt sich, wenn Eine Scheidungslinie sich selbst einmal oder zweimal schneidet, eine einfache oder doppelte Schleife bildet. Im ersten Fall wird sie zwei, im zweiten drei Flächenräume von dem gürtelförmigen Theile abtrennen, in denen resp. 4 und 0 oder 4, 0, 4 Auflösungsarten Statt finden.

Noch anders verhält es sich mit einer Bahn, die in die Erdbahn wie ein Kettenring eingreift. In einem solchen Fall ist nur Eine zusammenhängende Scheidungslinie vorhanden, welche die ganze Himmelskugel in zwei Flächenräume scheidet, von denen der eine gar keine, der andere alle geocentrischen Örter enthält, und zwar jeder Punkt desselben auf vier Arten. Diese Scheidungslinie hat einen Doppelpunkt, wo sie sich selbst schneidet, und zugleich einen Rückkehrpunkt, wo sie mit sich selbst zusammenstösst und zurückkehrt. Auch hat diese Linie zwei Zweige, die sich ins Unendliche erstrecken, und zwar ist jeder Zweig eine *spiriiforme* Linie, die unendlich viele Windungen um den Mittelpunkt macht.

Ceres

Fortgesetzte Nachrichten über den längst vermutheten neuen Haupt-Planeten unseres Sonnen-Systems

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Band III. 1801 December.*

Eine grosse Hoffnung der Hülfe und Erleichterung gewähren uns die uns jüngst mitgetheilten Untersuchungen und Berechnungen des Dr. Gauss in Braunschweig. Sie geben uns zugleich einen neuen und hohen Grad der Wahrscheinlichkeit, dass das von PIAZZI entdeckte neue Gestirn ein wirklich planetarischer Weltkörper sei, welcher sich nach KEPLER'schen Gesetzen zwischen der Mars- und Jupiters-Bahn fortbewegt.

Wir eilen mit der Mittheilung seiner Berechnungen um so mehr, da seine neue elliptische Bahn von der elliptischen des Dr. BURCKHARDT, und von den zwei Kreis-Bahnen des Dr. OLBERS und P. PIAZZI, welche wir in unseren vorigen Heften, mit hieraus im voraus berechneten Orten des Planeten, mitgetheilt haben, beträchtlich verschieden ist, und ihre Abweichung, in gegenwärtigem Monat, von den GAUSS'schen Positionen sich auf 6 bis 7 Grade in geocentrischer Länge erstrecken kann. Es ist daher von Wichtigkeit, diese Bemerkungen den practischen Astronomen bald möglichst mitzutheilen, weil sie dadurch erfahren, dass sie nothwendig den Raum am Himmel, worin sie dieses neue und so schwer zu findende Gestirn aufzusuchen haben, um 6 bis 7 Grade weiter nach Osten ausdehnen müssen. Denn

1. liegen nach Dr. Gauss's Rechnung die PIAZZI'schen Beobachtungen, wie Dr. BURCKHARDT und OLBERS vorausgesetzt haben, weder nahe am Perihelium, noch nahe beim Aphelium, sondern fast mitten zwischen beiden.
2. Ist die Excentricität der Bahn nach seiner Rechnung nicht so ganz unbeträchtlich, wie P. PIAZZI glaubt, daher denn die nach seinen elliptischen Elementen im voraus berechneten Längen von den nach Kreis-Hypothesen berechneten in gegenwärtigem Monat leicht um 7 Grade verschieden sein können.
3. Rechtfertigen die GAUSS'schen Elemente die PIAZZI'schen Beobachtungen vollkommen, und befreien sie ganz von dem Verdachte eines Mangels an Genauigkeit, wie Dr. BURCKHARDT und OLBERS bei der Prüfung durch Differenzen vermuthet hatten.

Alles dieses beweist die GAUSS'sche Ellipse. Welches Vertrauen sie daher erwecken muss, werden Astronomen aus der Genauigkeit erkennen, mit welcher sie die sämmtlichen PIAZZI'schen Beobachtungen darstellt. Dr. Gauss ist zu diesen Berechnungen durch einige Untersuchungen über physische Astronomie veranlasst worden, welche ihn auf einige nicht unerhebliche Zusätze zur Theorie der Bestimmung der Himmelskörper in Kegelschnitten jeder Art geführt hat, und wovon er uns einiges mitzutheilen so gütig war. Wir hoffen unsere astronomischen Leser ein andermal damit zu unterhalten, da uns diese Auseinandersetzung hier zu weit von unserm Gegenstande ablenken würde; wir schränken uns daher blos auf das ein, was unmittelbar auf die Untersuchung der Bahn der Ceres Ferdinanda Bezug hat.

Zuerst wählte Dr. Gauss zur Bestimmung der Bahn die drei Beobachtungen vom 2. und 22. Jan. und vom 11. Febr., wobei er diese Data ganz so angenommen hat, wie sie in dem Septbr. St. d. M. C. S. 280 gegeben sind. Nach einem eigenthümlichen Verfahren fand er sofort beim vierten Versuche folgende **Elemente I**:

Sonnenferne $\Omega = 330^\circ 14' 33''$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 32' 57''$
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 8' 50''$	halbe grosse Axe $= 2,74226$
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 32' 19''$	siderische Umlaufszeit $= 1658\frac{1}{2}$ Tage
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4381058$	
Excentricität $e = 0,0832836$	
Epoche: 31. Dec. 1800 im mittl. Mittag zu Palermo	
tägliche siderische mittlere Bewegung $= 781,^{\circ}355$	
mittlere heliocentrische Länge: $77^\circ 54' 29''$	

Diese Elemente stellen die beiden äussern Beobachtungen genau, die mittlere mit $2''$ Fehler in Länge und Breite dar. Auf Aberration und Präcession ist gehörig Rücksicht genommen worden.

Nach diesem ersten glücklichen Versuche unternahm Dr. Gauss eine **zweite Berechnung** dieser Bahn. Er liess die Beobachtungen vom 2. und 22. Jan. weg, und wählte anstatt derselben die vom 1. und 21. Jan., in Verbindung mit der vom 11. Febr., welche er nicht weglassen wollte, damit die Zwischenzeit so gross als möglich bliebe. Diese Rechnung hat ihm, bei der vierten Hypothese, folgende **Elemente II** gegeben:

Sonnenferne $\Omega = 330^\circ 33' 20''$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 8^\circ 5' 19''$
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 2' 35''$	halbe grosse Axe $= 2,73548$
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 30''$	siderische Umlaufszeit $= 1652\frac{1}{4}$ Tage
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4370335$	
Excentricität $e = 0,0705553$	
Epoche: 31. Dec. 1800 im mittl. Mittag zu Palermo	
tägliche siderische mittlere Bewegung $= 784,^{\circ}25$	
mittlere heliocentrische Länge: $76^\circ 28' 14,^{\circ}27$	

Elemente III

So vortrefflich diese Übereinstimmung ist, so hält es Dr. Gauss doch selbst für sehr möglich, dass seine Elemente sich von den wahren beträchtlich mehr entfernen können, als sie unter sich abweichen, da der durchlaufene Theil der Bahn so klein ist, und von der ersten bis zur letzten Beobachtung nur $9^\circ 15' 35''$ beträgt.

Auf diese Art fand er folgende **dritte Elemente**:

Sonnenferne $\Omega = 326^\circ 53' 50''$	grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 23' 57''$
Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 1' 44''$	tägliche siderische mittl. helioc. Bewegung $= 772,^{\circ}75$
Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 21''$	tägliche tropische helioc. Bewegung $= 772,^{\circ}413$
Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4414902$	tropische Umlaufszeit $= 1677,8$ Tage
Excentricität $e = 0,0819603$	
Epoche: $77^\circ 34' 28''$	

Elemente IV

So gering indessen alle Fehler sind, so hat Dr. Gauss doch noch einen **vierten Versuch** gemacht, die Genauigkeit noch etwas zu vergrössern. Diese **vierten Elemente** sind nun folgende:

Sonnenferne $\Omega = 326^\circ 27' 38''$ grösste Mittelpunkts-Gleichung $= 9^\circ 27' 41''$ Länge des Perihels $\omega = 81^\circ 0' 44''$ tägliche mittlere helioc. tropische Bewegung $= 770,91''$ Neigung der Bahn $i = 10^\circ 36' 57''$ Logarithmus der halben grossen Axe $= 0,4420517$ Excentricität $e = 0,0825017$ Epoche: 1800 31. Dec. $77^\circ 36' 34''$

Aus diesen Elementen hat Dr. Gauss folgende Örter der Ceres Ferdinanda im voraus berechnet. Die Zeit ist mittlere für Mitternacht in Palermo.

1801	Geocentrische Länge	Geocentrische Breite	Verhältniss des Abstands	Scheinbare Helligkeit
Nov. 13	$20^\circ 15' 5''$	$10^\circ 37'$ nördl.	0.40479	0.6102
19	$5^\circ 24' 7''$	10	0.40472	0.8295
25	$5^\circ 25' 51''$	9	0.40468	0.38296
Dec. 1	$5^\circ 27' 27''$	9	0.40499	0.7290
7	$5^\circ 28' 53''$	9	0.40488	0.7770
13	$6^\circ 0' 10''$	9	0.40940	0.8869

Sollte man den Ort des Planeten nach diesen Elementen genauer, oder auf eine längere Zeit berechnen wollen: so setzen wir zu diesem Behufe noch folgende Formeln hierher:

1.) *Zur Berechnung der Mittelpunkts-Gleichung*

$$M = m - 34005,9494 \cdot \sin(\text{Anom. med.}) + 1750,951 \cdot \sin(2 \text{ A. m.}) - 124,951 \cdot \sin(3 \text{ A. m.}) + 10,192 \cdot \sin(4 \text{ A. m.})$$

2.) *Für den Radius Vector*

$$r = 2,776695 + 0,2373586 \cdot \cos(\text{Anom. med.}) - 0,0093752 \cdot \cos(2 \text{ A. m.}) \\ + 0,0005789 \cdot \cos(3 \text{ A. m.}) - 0,0000423 \cdot \cos(4 \text{ A. m.}) + 0,0000034 \cdot \cos(5 \text{ A. m.}) - 0,0000003 \cdot \cos(6 \text{ A. m.})$$

Oder:

$$r = 2,767278 + 0,2283053 \cdot \cos(\text{Anom. ver.})$$

3.) *Für die heliocentrische Breite $= \lambda$*

$$\text{Log sin } \lambda = 9,2653438 + \text{Log sin}(\text{Arg. Latit.})$$

4.) *Für die Reduction der heliocentr. Länge auf die Erdbahn*

$$\text{a) } \text{Log tang } \frac{1}{2}\psi = 9,9925025 + \text{Log tang}(\text{Arg. Latit.})$$

$$\text{b) } \xi = \text{Arg. Latit.} - \psi$$

5.) *Für die Reduction des Radius Vector, oder cartirte Distanz $= p$*

$$p = \cos(\text{Latit. helioc.}) \times \text{Distant. verd.}$$

Oder für den Logarithm. der Verkürzung selbst $= \text{Log } \mu$:

$$\text{Log } \mu = 10,000000 - \text{Log cos}(\text{Latit. helioc.})$$

6.) *Für die Aberration des Lichts, in Länge, Breite, gerade Aufsteigung und Abweichung*

$$\text{Log } a = \pm \text{Log}(\text{Dist.}) + \text{Log}(\text{mot. horar. geoc.}) + \text{Log}(7,751007)$$

Wir beschliessen diese Nachricht mit einer Bemerkung des Dr. Gauss über die Neigung der Bahn der Ceres, welche wegen ihrer Grösse vielen Astronomen so auffallend war. Ob er gleich mit dem Urtheile einiger Astronomen ganz einverstanden ist, dass wir durch keinen physischen Grund berechtigt werden, bei allen Weltkörpern unseres Sonnen-Systems, die eine kreisähnliche Bahn haben, auch eine geringe Neigung gegen die Ekliptik zu erwarten: so scheint ihm doch, dass das Paradoxe davon beträchtlich vermindert werde, und die Analogie sich doch einigermaßen retten lasse, wenn man nur diese Planeten-Bahn, wie LA PLACE bei den Bahnen der Uranus-Trabanten gethan hat (A. G. E. II B. S. 259), auf ihre eigentliche Ebene, auf welche man sie beziehen muss, nämlich auf den Sonnen-Aequator, bezogen haben wird. Wenn wir die Ebenen der sämtlichen Planeten unter einander vergleichen, so zeigt sich alsdann, dass die Bahn der Ceres gegen die Bahn keines einzigen andern Planeten so gross ist, als gegen die Erdbahn. Vergleichen wir also die Bahn der Ceres mit der Erdbahn, so vergleichen wir gerade die beiden Extreme unseres Sonnen-Systems. Denkt man sich aber eine Ebene, die zwischen den Ebenen sämtlicher acht Planeten-Bahnen ungefähr in der Mitte liegt: so sind die Neigungen gegen dieselbe alle klein genug. Es scheint sehr merkwürdig, dass gerade der Sonnen-Aequator ungefähr eine solche Lage hat; nur mit der Einschränkung, dass die Bahn der Ceres nebst denen der Venus und des Mercur am wenigsten, etwa 3 bis 4 Grade, die Bahn der Erde hingegen gerade am meisten dagegen geneigt ist.

Elemente V

„In der That bewundernswürdig ist die Übereinstimmung der Abweichungen der PIAZZI'schen Beobachtungen, sowol unter sich, als mit der Rechnung, und gerade dies bestärkt meine Hoffnung, dass meine Elemente zur Auffindung hinreichend genau sein werden. Denn gerade die Breiten-Beobachtungen, die von den Abweichungen am meisten abhängen, haben auf die Zustimmung der Elemente den grössten Einfluss; eine Änderung von 20'' in der Breite, wenn man sie bei den äussern Beobachtungen positiv und bei den mittleren negativ anbrächte, oder umgekehrt, würde die Ellipse total ändern. Mit dieser Bemerkung hängt eine andere zusammen, die aber dann erst ihren vollen Werth erhält, wenn die Wiederauffindung geglückt sein, und die aus den Beobachtungen abgeleiteten Elemente bestätigen wird, dass wir dieselbe in diesem Falle hauptsächlich der starken Neigung der Bahn verdanken werden. Fiele die Bahn mit der Ekliptik zusammen: so würde man wol darauf Verzicht thun müssen, wenigstens würde die Ungewissheit nach einem Jahr in der Länge ausserordentlich gross, und vielleicht ein Paar Zeichen betragen, obwol diese Zone alsdann fast gar keine Breite haben würde. Man sieht den Grund davon leicht ein, wenn man erwägt, dass alsdann zur Bestimmung der Ellipse nothwendig vier Längen erfordert würden, dass folglich zweien äussern und einer mittleren Beobachtung durch unendlich viele Ellipsen, und vielleicht auch Parabeln und Hyperbeln vollkommen Genüge geleistet werden könnte, und da bei der Kleinheit der Reihe der Beobachtungen leicht zu ermessen ist, dass Elemente, die zwei äussere und eine mittlere Beobachtung darstellen, auch von der ganzen Reihe wenig abweichen können: so würde folglich der Kegelschnitt fast ganz unbestimmt sein...“

Elemente VII

Monatliche Correspondenz. 1802 Februar.

1802		AR. in Graden	AR. in Zeit	Abweichung nördl.
März	1	185° 13'	12 ^h 20 ^m 52 ^s	15° 50'
	4	181° 48'	12 ^h 7 ^m	16°
	7	186° 19'	12 ^h 24 ^m 45 ^s	16° 29'
	10	186° 28'	12 ^h 25 ^m 50 ^s	16° 30'
	13	186° 11'	12 ^h 24 ^m 45 ^s	16° 10'
	16	182° 5'	12 ^h 8 ^m 20 ^s	17° 4'
	19	181° 12'	12 ^h 4 ^m 48 ^s	17° 19'
	22	181° 5'	12 ^h 4 ^m 20 ^s	17° 33'
	25	181° 34'	12 ^h 6 ^m 16 ^s	17° 44'
	28	181° 55'	12 ^h 7 ^m 40 ^s	—

Elemente VIII und Störungen

Dr. Gauss hat nach diesen Formeln den numerischen Werth der Störungen für die zum Grunde gelegten Beobachtungen aufs neue berechnet, und fand damit folgende **Elemente der Bahn**, die wir künftig mit (VIII) bezeichnen werden.

Aufsteigender Knoten	77° 35' 34,"9
Sonnenferne	326° 19' 37"
Neigung	10° 37' 56,"0
Logarithmus der halben Axe	0,4420971
Excentricität (1801)	0,0788352
Epoche für 1801	77° 55' 37"
tägliche tropische Bewegung	770,"7951
Tropische Umlaufszeit	1681 Tage 9 Stunden
Knoten (1803)	77° 36' 35,"3
Sonnenferne (1803)	326° 26' 35,"1
Neigung (1803)	10° 37' 55,"3
Excentricität (1803)	0,08037

Diese neuen Elemente sind von den vorhergehenden so sehr wenig verschieden, dass man eine neue Berechnung der Störungen nach denselben als überflüssig ansehen kann, da sie von den obigen nicht merklich verschieden ausfallen können.

Pallas

Entdeckung eines neuen zwischen Mars und Jupiter sich bewegendem Planeten

Monatliche Correspondenz. Band V. S. 591–606. 1802 Juni.

Als wir im vorhergehenden Hefte die erste Anzeige der merkwürdigen Entdeckung des neuen OLBERS'schen Gestirns machten: so berechtigten uns die damals vorhandenen Beobachtungen, Berechnungen und gesammelten Erfahrungen nicht, etwas Bestimmtes über seine gegenwärtige Stellung und seine künftige Wiedererscheinung mit Hülfe der GAUSS'schen ersten Elemente zu behaupten. Jetzt sind wir im Stande, unsern Lesern einige darauf bezügliche in jeder Hinsicht sehr merkwürdige und höchst wichtige Resultate der scharfsinnigen Untersuchungen des Dr. Gauss mitzutheilen, welche wir eben so wenig erwarten als hoffen konnten, da der Planet in so vielen Stücken eine höchst auffallende und noch dazu in unserem Sonnen-System ganz unerhörte Beschaffenheit hat.

ELEMENTE DER PALLAS OLBERSIANA AUS 22TÄGIGEN SEEBERGER UND GREENWICHER MERIDIAN-BEOBACHTUNGEN (III):

Epoche 1802 März 31 Mittag in Seeberg	162° 25' 45,"9
tägliche mittlere tropische Bewegung	769,"547
Logarithmus der halben grossen Axe	0,4425664
Sonnenferne Ω für die Epoche und siderisch ruhend	300° 5' 47,"7
Knoten	172° 27' 10,"1
Excentricität	0,2476402
Neigung	34° 39' 10,"7

Es ist doch höchst merkwürdig, dass die mittlere tropische Bewegung der Pallas jener der Ceres, unabsichtlich und so ganz von selbst, immer näher kommt. Nach den IV. Elementen der Ceres-Bahn (December-Heft 1801 S. 647 [203 d. B.]) bestimmte Dr. Gauss diese mittlere Bewegung auf 770,"914; dies ist von obiger bei der Pallas nur anderthalb Secunden verschieden. Allein da auf beiden Bewegungen noch einige Ungewissheit haftet, so kann man jetzt eigentlich noch gar keinen Unterschied angeben.

Elemente IV und V

Dr. Gauss hat zwar späterhin (October-St. S. 394.) [S. 223 d. B.] zum IV. mal verbesserte Elemente gegeben. Die IV. Elemente geben:

Logarithmus der halben grossen Axe	0,4425529
Epoche 1802 März 31 Mittag in Seeberg	162° 46' 58,"2
Excentricität	0,244976
Sonnenferne	301° 28' 24,"0
Aufsteigender Knoten	172° 27' 5,"0
Neigung der Bahn	34° 37' 40"
Tägliche mittl. tropische Bewegung	769,"583

V. Elemente der Pallas Olbersiana:

Dr. Gauss hat nach diesen letztern ORIANI'schen Beobachtungen die Elemente dieser Bahn zum V. mal verbessert.

Vorübergang des Mercur vor der Sonne

Monatliche Correspondenz. Band VI. S. 567–575. 1802 December.

In Braunschweig beobachtete Dr. Gauss die innere Berührung beim Austritt um $0^h 39^m 16^s$ die äussere um $0^h 40^m 48^s$ wahre Zeit. Er bediente sich dazu eines von BAUMANN verfertigten zweifüssigen Achromaten, in welchen Mercur und die schöne Gruppe von Sonnenflecken, ander er seinen Weg nahm, sehr gut ins Auge fiel. Aber leider war er nicht im Stande, eine so gute Zeitbestimmung zu machen, als er wohl gewünscht hatte.

Diesen Unfall hat Dr. Gauss mit keinem Passagen-Instrumente bei gegenwärtiger Jahreszeit mit mehreren Astronomen gemein, welche gegenwärtiger Jahreszeit mit mehreren Astronomen gemein, welche nicht mit Passagen-Instrumenten versehen sind. Indessen musste er sich mit einigen, nach 1 Uhr, auf einem unbedeckten östlichen Horizont genommenen einzelnen Sonnenhöhen zur Zeitbestimmung begnügen. Aus dieser Ursache, und auch deswegen, weil dies die erste Beobachtung dieser Art ist, die er gemacht hat, bittet er um Nachsicht, wenn seine Beobachtung mit anderen nicht genau übereinstimmen sollte. Ausser dem Austritte hat er auch das Fernrohr als Kreis-Mikrometer zu brauchen versucht, und mehrere Ascensionsal-Differenzen zwischen Mercur und dem Mittelpunkte der Sonne genommen, welchen er aber selbst keinen grossen Grad von Genauigkeit zutrauet. Indessen können sie immer durch Rechnung geprüft werden.

Wahre Zeit	AR.	Diff.
$23^h 26^m 6^s$	$230^\circ 42' 30''$	
$23^h 28^m 50^s$	$230^\circ 25' 14''$	$9^\circ 3'$
$23^h 37^m 10^s$	$230^\circ 9' 3''$	

Gauss an Bode

Astronomisches Jahrbuch für 1806. S. 179–180.

Braunschweig 1803 März 3.

Die wichtige Nachricht von der so frühen Wiederauffindung des OLBERS'schen Planeten zu Lilienthal werden Ew. Hochwohlgeb. vermuthlich schon von Hrn. HARDING selbst erhalten haben. So werden Sie wahrscheinlich auch schon im Besitz von Dr. OLBERS Beobachtungen sein. Ich schmeichle mir, dass es Ihnen nicht unlieb sein wird, auch die Resultate davon näher zu erfahren. Das Wetter ist seit dem 23. Febr. hier sehr schlecht gewesen; der Mondschein kommt jetzt dazu. Die Beobachtungen werden also wol noch etwas unterbrochen bleiben.

Hier ist die Vergleichung der OLBERS'schen Beobachtung mit meinen V. Elementen, wonach die Ephemeride im Decemberheft der M. C. berechnet worden ist.

1803	Mittl. Zeit in Bremen	Berechnete AR.	Declin.	Unterschied R–B	
				AR.	Declin.
Febr. 21	15 ^h 17 ^m	272° 58' 47"	77° 45' 34"	—	—
24	6 ^h 10 ^m	273° 31' 14"	—	+4' 35"	+2'

Ich habe meiner Begierde nicht widerstehen können, hienach eine vorläufige Verbesserung der Elemente vorzunehmen; ich behalte mir vor bessere zu geben, sobald zahlreichere und schärfere Beobachtungen vorhanden sein werden. Ew. Hochwohlgeb. werden aus der Vergleichung mit den V. [S. 233 d. B.] sehen, dass der Unterschied nur sehr gering ist:

Verbesserte Elemente der Pallas:

Epoche 1803 in Seeberg. Meridian	162° 28' 54,"0
Jährliche trop. Bewegung (365 T.)	78° 0' 36,"9
Tägliche Bewegung	769,"416
Sonnenferne 1803 siderisch ruhend	301° 24' 13"
Knoten	172° 27' 8,"9
Excentricität	0,245619
Logarithmus der halben grossen Axe	0,4426160
Neigung der Bahn	34° 38' 20"

Diese Elemente stellen die Beobachtung folgendermassen dar:

1803	Berechnete		Unterschied R–B	
	AR.	Declin.	AR.	Declin.
Febr. 21	272° 56' 25,"0	77° 31' 29,"8	+2' 20,"0	+15,"8
24	273° 28' 46,"8	—	+7,"8	–7,"7

Man wird demnach den Planeten in diesem Jahre immer mit aller zu verlangenden Leichtigkeit finden können. Hoffentlich wird auch die Ceres nun bald aufgefunden werden. Die Auffindung derselben wird diesmal wegen ihres niedrigen Standes am südlichen Himmel wol in Italien und Frankreich früher gelingen als bei uns.

Tafeln für die Störungen der Ceres

Monatliche Correspondenz. Band VII. S. 259–262.

Gauss an von Zach.

Braunschweig, den 26. December 1802.

Vor einiger Zeit schrieb ich Ihnen, dass ich auf eine Abkürzung der Tafeln für die Störungen der Ceres gedacht habe und Ihnen davon eine Probe künftig vorlegen wolle. (Mon. Corr. VI. B. S. 498) [230 d. B.] Ich habe jetzt die Ehre, mich darüber näher zu erklären, und Ihnen nicht eine Probe, sondern eine Tafel *in extenso* zu übersenden.

Die Anzahl der Gleichungen ist schon jetzt, da ich mich noch auf die Störungen durch Jupiter und auf die ersten Potenzen der Excentricitäten eingeschränkt habe, so ansehnlich, dass es äusserst beschwerlich sein würde, ihre numerischen Werthe für eine grosse Anzahl von Örtern ohne Tafeln aus den Formeln selbst zu berechnen. Aber auch mit Tafeln, nach der gewöhnlichen Art eingerichtet, ist die Arbeit wahrlich beschwerlich. Für alle Gleichungen, die im November-Heft 1802 der M. C. [228 d. B.] abgedruckt sind, würden vierzig Tafeln nöthig sein, und noch fast dreissig, wenn man die kleinern Gleichungen, die einzeln unter 1'' betragen, weglässt. So viele Argumente zu bilden, in so viele Tafeln einzugehen, und so viele Additionen zu machen, erfordert noch immer viel Geduld, wenn es oft kommt.

Ich habe daher diese Tafeln auf eine geschmeidigere Art abzukürzen gesucht. Die acht ersten Gleichungen für die Länge (wo beiläufig gesagt, der erste Coefficient S. 495 [228] anstatt 230,00, 231,00 sein muss), kommen von selbst in eine Tafel, deren Argument $\lambda - \Omega_J$ ist. Aber die vierzehn übrigen würden eben so viele Tafeln erfordern. Man könnte sie in eine Tafel mit doppelten Eingängen bringen: die würde aber so weitläufig, mühsam zu berechnen und beschwerlich zu gebrauchen sein, dass daran nicht zu denken ist. Ich habe daher folgendes Verfahren gewählt:

Bezeichne ich Kürze halber $\lambda - 2\Omega_J$ mit D , so sieht man bei einiger Aufmerksamkeit, dass jede dieser vierzehn Gleichungen sich unter die Form

$$a \sin(iD - \lambda - A) = a \sin(iD - A) \cos \lambda - a \cos(iD - A) \sin \lambda$$

bringen lässt, wo i positive und negative ganze Zahlen vorstellt. Die Summe aller Gleichungen wird also durch $P \cos \lambda - Q \sin \lambda$ ausgedrückt werden, wo P und Q Functionen von D sind. Macht man

$$\frac{P}{Q} = \tan \varphi, \quad \frac{P}{\sin \varphi} = \frac{Q}{\cos \varphi} = R,$$

so sind also auch R und φ bloß von D abhängig, und die Summe aller vierzehn Gleichungen

$$= R \sin(\varphi - \lambda)$$

Man kann also in einer Tafel, deren Argument D ist, für alle Werthe von D die entsprechenden Werthe von R und φ ansetzen, und findet dadurch mittelst einer sehr leichten Rechnung sogleich den Inbegriff aller jener Gleichungen. Ich habe indess vorgezogen, nicht φ sondern $\varphi - 2D$ anzusetzen, weil dieser Winkel sich nicht so stark ändert als φ , und innerhalb gewisser Gränzen

nur periodische Oscillationen macht, während dass D alle Werthe von 0 bis 360° durchläuft, da hingegen φ unterdess zwei Umläufe machen würde. Dieses $\varphi - 2D$ ist das, was in der dritten Tafel mit P bezeichnet ist, so wie obiges P mit A . Auf diese Weise ist also der Inbegriff aller von der einfachen Excentricität abhängigen Gleichungen der Länge:

$$A \sin(B + \lambda - 2\Omega_J) = A \sin(P + \lambda - 2\Omega_J)$$

Auf ähnliche Weise sind die von der Excentricität unabhängigen Gleichungen des Radius Vector in der Tafel II enthalten, und die von den einfachen Excentricitäten abhängigen in der Tafel IV unter die Form $A \sin(P + 2\lambda - 3\Omega_J)$ gebracht; endlich unter dieselbe Form in Tafel V alle im November-Heft [S. 229 d. B.] aufgeführten Gleichungen der Breite zusammengefasst.

Anmerkungen

1. λ und Ω_J bedeuten die mittlern heliocentrischen Längen der Ceres und des Jupiter.
2. Die Störungen des Radius Vector sind in Million-Theilen des Halbmessers der Erdbahn ausgedrückt.
3. Bei den Störungen der Breite, und bei den zweiten Theilen der Störungen der Länge und des Radius Vector ist A als positiv anzusehen, und bei dem Sinus von $P + \lambda - 2\Omega_J$ und $P + 2\lambda - 3\Omega_J$ das Zeichen gehörig zu beobachten.
4. Bei der Breite nimmt man B aus der ersten Columnne für die ersten sechs Zeichen des Arguments oder beim Niedersteigen; aus der dritten Columnne hingegen in den sechs letzten Zeichen oder beim Aufsteigen; A ist beiden gemeinschaftlich. Die Anordnung der Tafel zeigt dies schon von selbst.

Tafel I. Erster Theil: Störung der Länge

Argumentum $p = \lambda - \Omega_J$. Störung des Radius Vector.

P	0°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	16.6	33.1	66.0	84.29	98.3	114.2	129.9	145.3	160.4	175.2
10	189.6	203.6	217.3	230.5	243.3	255.6	267.4	278.7	289.5	299.8
20	309.4	318.5	326.9	334.8	342.1	348.6	354.6	359.9	364.6	367.9
30	352.6	383.0	376.8	378.2	379.0	378.4	369.7	372.8	365.9	361.5
40	356.6	350.9	344.8	338.0	330.7	322.7	314.3	305.3	295.7	285.7
50	275.2	264.2	252.7	240.7	228.4	215.6	202.6	188.7	174.7	160.4
60	372.0	374.7	376.8	378.2	379.0	378.4	376.8	374.2	370.8	366.3
70	361.5	356.6	350.9	344.8	338.0	330.7	322.7	314.3	305.3	295.7
80	285.7	275.2	264.2	252.7	240.7	228.4	215.6	202.6	188.7	174.7
90	160.4	145.7	130.8	115.6	100.4	84.30	68.3	52.0	35.4	18.9

Für den zweiten Theil der Störung der Länge. Argumentum $p = \lambda - 2\Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	862.7	863.7	869.5	871.7	874.1	876.6	879.4	882.3	885.2	888.3
B	808.3	797.2	786.6	771.9	767.4	763.2	755.3	748.3	739.5	734.7

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A durch $\sin(B + \lambda - 2\Omega_J)$ multiplicirt.

Tafel II. Zweiter Theil der Störung der Länge

Argumentum $p = \lambda - 2\Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	161.6	167.8	174.4	181.2	188.5	196.0	203.9	212.1	220.7	229.6
B	479.4	493.1	506.8	520.5	534.1	547.7	561.3	574.7	588.1	601.3

Tafel III und IV. Störung des Radius Vector

Für den zweiten Theil der Störung des Radius Vector.

Argumentum $p = \lambda - \Omega_J$.

P	0°	10	20	30	40	50	60	70	80	90
A	3130	3102	3079	3091	3037	3052	3022	2957	2990	2973
B	2264	2349	2431	2233	2236	2507	2390	2309	2293	2270

Diesen zweiten Theil erhält man, wenn man A mit $\sin(\lambda + 2\Omega - 3\Omega_J)$ multiplicirt.

Pallas Olbersiana

Monatliche Correspondenz. Band VI. S. 499–505. 1802 November.

Dr. HERSCHEL hat die Güte gehabt, uns einen besonderen Abdruck seiner Abhandlung aus den Philosophischen Transactionen zuzuschicken, deren wesentlichen Inhalt wir bereits unsern Lesern im Auszug aus einem seiner Briefe im Juli-Stück S. 90 mitgetheilt haben. Nach nochmaliger aufmerksamer Durchlesung dieser Abhandlung finden wir uns nicht bewogen, unsere darüber schon geäußerte Meinung zu ändern; auch sehen wir aus unserm Briefwechsel, dass auch andere Astronomen, wie z. B. LA LANDE, ORIANI, PIAZZI, GAUSS u. a. m. dieser seiner neuen vorgeschlagenen Classification nicht beipflichten. Besonders verdienen die Gründe und eine recht treffliche Bemerkung des Dr. Gauss gegen das angebliche sogenannte harmonische Gesetz, womit die Abstände der Planeten übereinstimmen sollen, wohl erwogen zu werden. Dieser scharfsinnige Mathematiker drückt sich hierüber in einem Schreiben vom 16. October auf folgende merkwürdige Art aus:

„Dr. Herschel will, wie mir Prof. Huth sagte, der ihn in England besucht hat, noch immer die neuen Planeten nicht toleriren, obgleich meines Wissens noch nicht ein einziger Astronom seinen Vorschlag gebilligt hat. Im Grunde hängt es, wie Sie so richtig bemerkt haben, nur von der Übereinkunft ab, ob wir die Ceres und die Pallas als Planeten ansehen wollen oder nicht, und es ist gar nicht die Rede davon, ob sie Planeten sind oder nicht, sondern ob es schicklich und passlich ist, diese Weltkörper, die in einigen Punkten mit den bisher bekannten Planeten übereinstimmen, in andern von ihnen abgehen, Planeten zu nennen, oder nicht. Dass nun die letzteren Punkte (unter welchen bei der Ceres die Neigung der Bahn gar nicht einmal gerechnet werden kann, wie Sie im December-Hefte des vorigen Jahres bemerkt haben) ganz unwesentlich sind, haben Sie zur Genüge im Juli-Heft dieses Jahrs gezeigt, und dass bei den Astronomen eine kreisähnliche Bahn, und die davon abhängige perennirende Gegenwart immer als das Wesentliche gegolten habe, scheint der Umstand zu beweisen, dass die Astronomen sogleich den Planetismus ohne weiteres anerkannt haben, sobald sie sich von jener Beschaffenheit der Bahn überzeugt hielten.

Mich dünkt sogar, dass wir, wenn die Zukunft die Vermuthung unseres vortreflichen OLBERS Ceres und Pallas seien nur Stücke von einem zerstörten Planeten, durch die Auffindung anderer Stücke bestätigen sollte, selbst in diesem Falle noch eben nicht nothwendig von dem Namen Planeten abgehen müssen; es scheint mir nemlich bei der Untersuchung der Ansprüche auf den Titel eines Planeten mehr darauf anzukommen, ob diese Weltkörper nach ihrer wesentlichen Eigenschaft Planeten sind, als wie sie es geworden sind.

Sonderbar ist es, dass man das vom Prof. TITIVS angegebene sogenannte Gesetz als ein Argument gegen die beiden Planeten gebrauchen wollte. Dieses Verhältniss trifft bei den übrigen Planeten gegen die Natur aller Wahrheiten, die den Namen Gesetze verdienen, nur ganz beiläufig, und, was man noch nicht einmal bemerkt zu haben scheint, beim Mercur gar nicht zu. Es scheint mir sehr einleuchtend, dass die

Reihe

$$4, \quad 4 + 3, \quad 4 + 6, \quad 4 + 12, \quad 4 + 24, \quad 4 + 48, \quad 4 + 96, \quad 4 + 192$$

womit die Abstände übereinstimmen sollten, gar nicht einmal eine continuirliche Reihe ist. Das Glied, was vor $4 + 3$ hergeht, muss ja nicht 4, das ist $4 + 0$, sondern $4 + 1\frac{1}{2}$ sein. Also zwischen 4 und $4 + 3$ sollten noch unendlich viele zwischenliegen, oder wie WURM es ausdrückt (M. C. 1801 Juni St. S. 594) für Mercur oder für $n = 1$ kommt aus $4 + 2^{n-1} \cdot 3$ nicht 4 sondern $5\frac{1}{2}$.

Es ist gar nicht zu tadeln, wenn man dergleichen ungefähre Übereinstimmungen in der Natur aufsucht. Die grössten Männer haben solchem *lusus ingenii* nachgehängt. Aber so viel sich auch KEPLER auf seine mit den Planeten-Distanzen in Übereinstimmung gebrachten regulären Körper zu gute that (er wollte, wie er sagte, die Ehre dieses Fundes nicht um das Churfürstenthum Sachsen geben): so hätte er doch gewiss den Planetismus des Uranus nicht damit angefochten (wenn diese Entdeckung zu seiner Zeit gemacht worden wäre), weil er nicht zu seinen Ideen passte. Er hätte vielmehr ohne allen Zweifel diese sogleich aufgegeben. Eben so hatten Sie es gemacht. Auch Sie haben über jenes Gesetz von TITIUS Betrachtungen angestellt; aber Sie haben sie nur Träume genannt, und sie sogleich fahren lassen, als sie anfangen, Thatsachen zu widersprechen.“